

三角形的外心、內心與重心

數學 · 國三上建議進度 · math-20 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

外心是三邊中垂線交點，到三頂點等距，為外接圓圓心；內心是三內角平分線交點，到三邊等距，為內切圓圓心；重心是三中線交點，將中線分為 2:1，三條中線將三角形分成六個等面積小三角形。

拆開理解，再連起來

1. 外心是三邊中垂線交點，到三頂點等距，為外接圓圓心。
2. 內心是三內角平分線交點，到三邊等距，為內切圓圓心。
3. 重心是三中線交點，將中線分為 2:1，三條中線將三角形分成六個等面積小三角形。

三角形三心的判別

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
外心	三邊中垂線交點，到三頂點等距	直角三角形在斜邊中點；鈍角三角形在外部
內心	三內角平分線交點，到三邊等距	內切圓圓心，永遠在三角形內
重心	三中線交點，分中線為 2 : 1	頂點到重心是整條中線的 $\frac{2}{3}$

▼ 先遮住講義：我能解釋「三角形的外心、內心與重心」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

畫一個直角三角形，標出斜邊中點（外心），並驗證它到三個頂點的距離是否相等。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：直角三角形外心在斜邊中點，斜邊長 10 則外接圓半徑為 5。若等腰三角形底邊 8、高 6，重心到底邊距離為 $6 \times (1/3) = 2$ 。

易錯提醒：外心不一定在三角形內部（鈍角三角形外心在外部）；重心到頂點的距離是到對邊中點距離的 2 倍，不是相反。

再學深一點：觀念到解題

三心各由不同的線交會，等距的對象也不同。外心對頂點等距、內心對邊等距，重心則分中線為 2 : 1；中線不是角平分線的同義詞，只有特殊三角形才可能重合。

原創示範題 / 情境任務

三角形中線 AD 長 15 公分，G 為重心，若三角形面積 48 平方公分，求 AG、GD 及 $\triangle ABG$ 面積。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 重心到頂點占整條中線 $\frac{2}{3}$ ，所以 $AG = 15 \times \frac{2}{3} = 10$ 公分。
2. $GD = 15 \times \frac{1}{3} = 5$ 公分。
3. 重心連至三頂點分成三個等面積三角形， $\triangle ABG$ 面積 $= 48 \div 3 = 16$ 。

驗算與適用界線

「六個等面積小三角形」須畫出三條完整中線；只連三個頂點得到三塊。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

畫一個直角三角形，標出斜邊中點（外心），並驗證它到三個頂點的距離是否相等。

.....

1. 直角三角形兩股長為 6 與 8，其外接圓半徑為？

- A. 3
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 10
-

2. 三角形 ABC 重心為 G，若中線 AD 長度為 12，則線段 AG 的長度為？

- A. 4
 - B. 6
 - C. 8
 - D. 9
-

04 答案與回想檢核

1. C 斜邊長 $= \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ ，外心為斜邊中點，外接圓半徑 $= 10 \div 2 = 5$ 。

2. C 重心將中線分為 2:1，AG 占中線的 $\frac{2}{3}$ ， $12 \times (\frac{2}{3}) = 8$ 。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。